

Carbon Urban DSS

공공데이터로 500m 격자의
건물 에너지 · 운영 탄소를 보고,
개발 계획의 영향을 계산하는 도구

만든 것

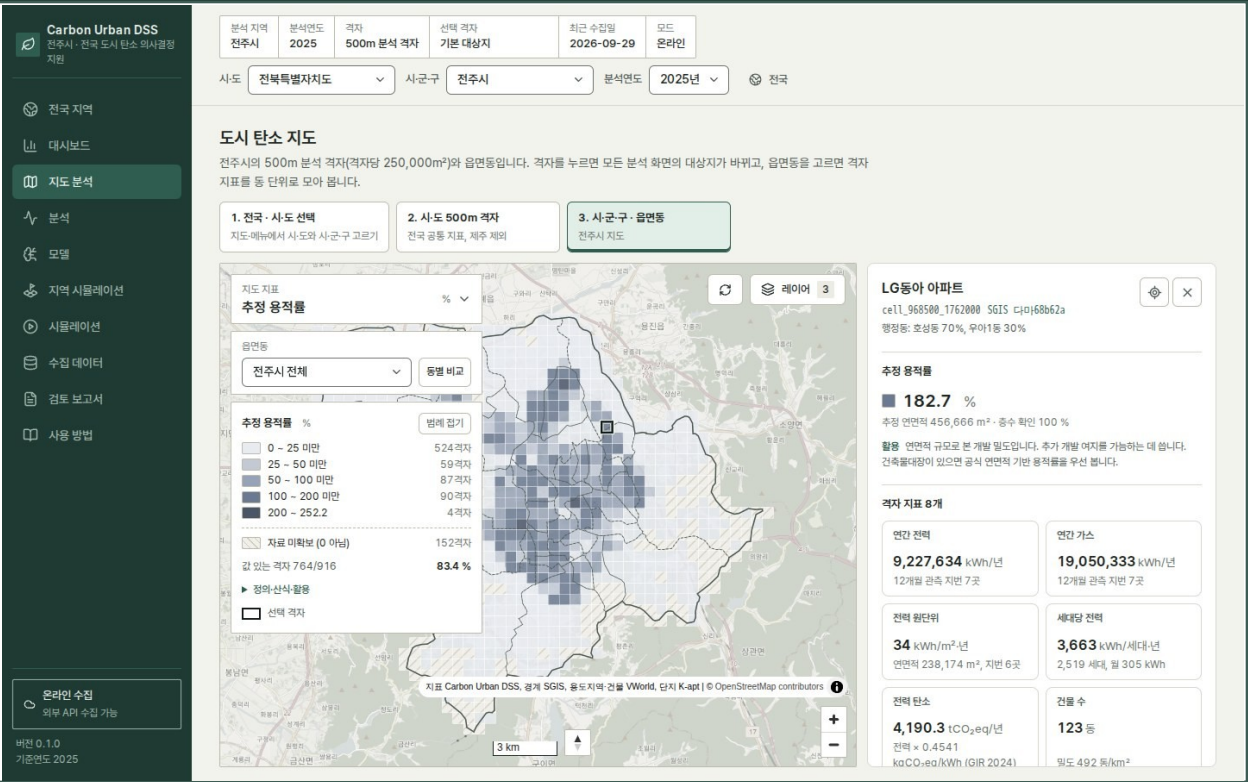
전국 → 시 · 군 · 구 → 500m 격자 지도, 시뮬레이션,
보고서

검증한 것

한전 · 온실가스 인벤토리와 맞대고, 공간 교차검증

고친 것

실데이터 점검으로 찾은 오류 6 가지



계획 단계에서 탄소 영향을 근거와 함께 답하기 어렵습니다

1

자료가 흩어져 있습니다

건물 에너지는 국토부, 공동주택 관리비는 K-apt, 전력 판매량은 한전, 온실가스는 온실가스종합정보센터, 인구는 통계청에 따로 있습니다.

2

단위와 범위가 다릅니다

지번 · 단지 · 시군구 · 격자, 월 · 연, kWh · m³ · tCO₂eq. 같은 “전력” 이라도 기관마다 세는 건물이 다릅니다.

3

없는 값이 0 으로 읽힙니다

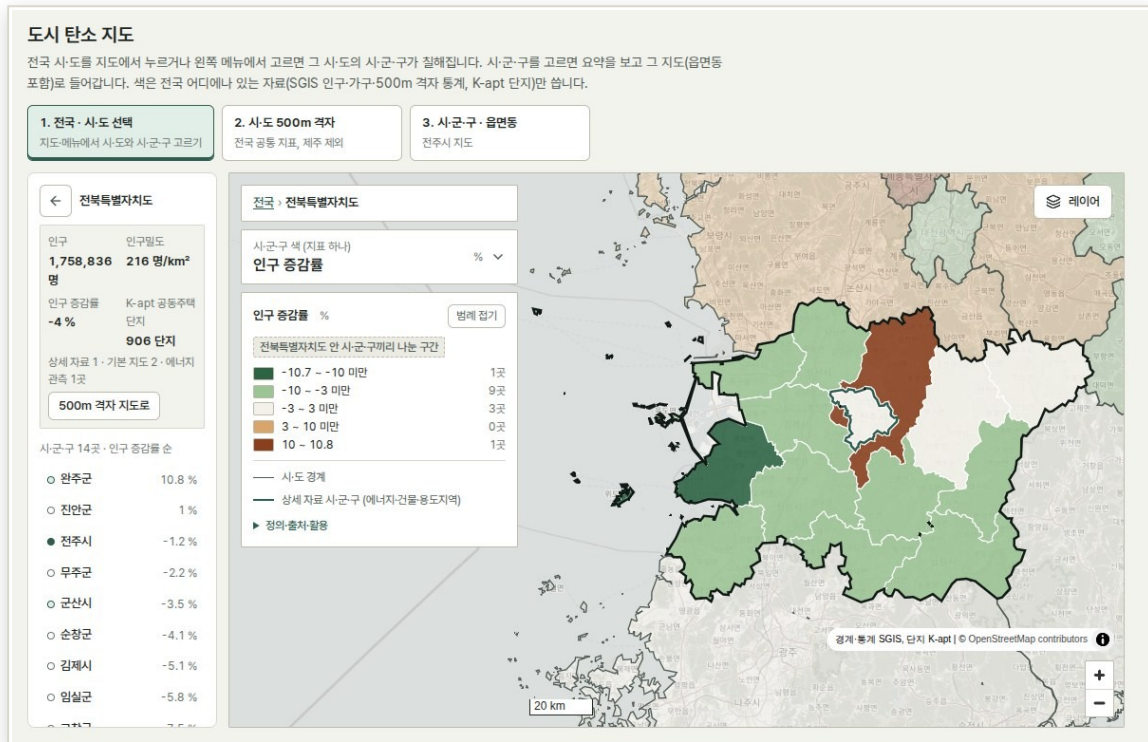
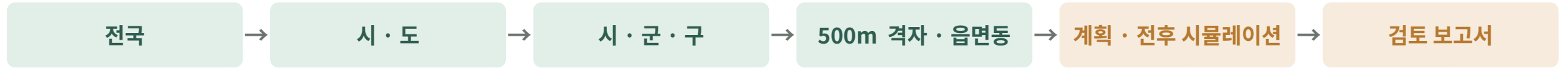
보고하지 않은 달을 0 으로 주는 자료가 있습니다. 그대로 더하면 사용량이 줄어든 것처럼 보입니다.

목표

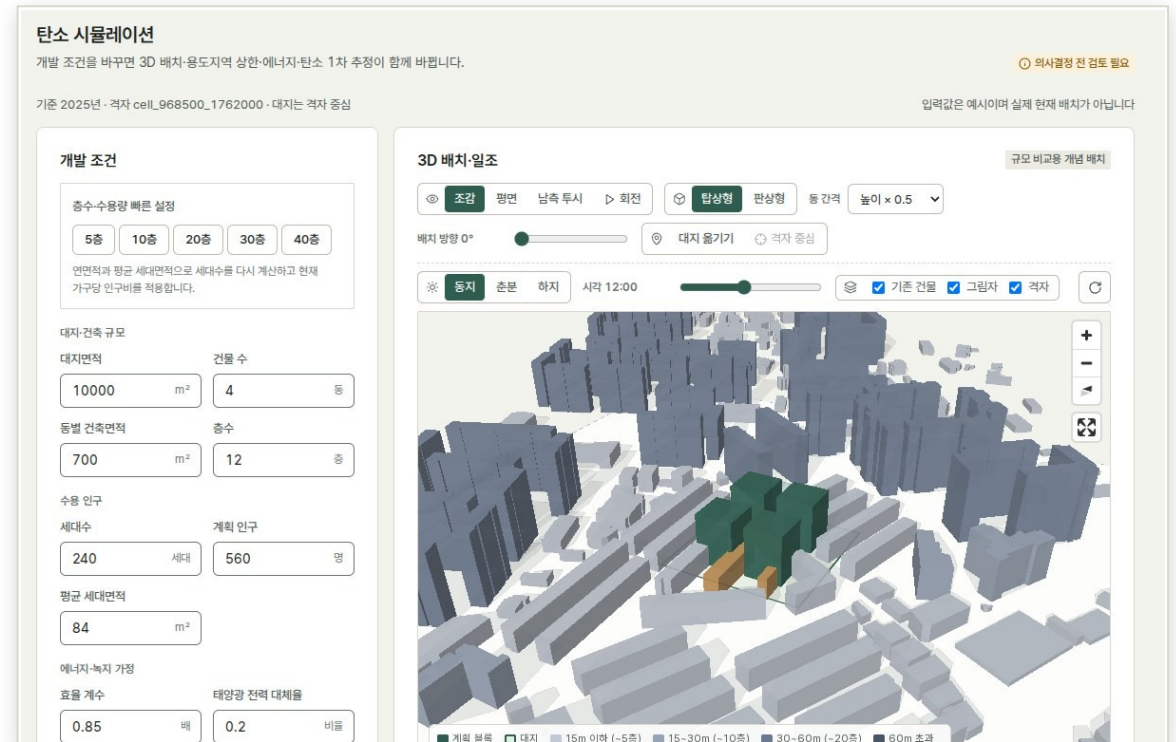
“이 격자는 얼마나 쓰고, 이 계획은 에너지 · 탄소를 얼마나 바꾸나?” 를
출처 · 산식 · 불확실성이 붙은 숫자로 답한다

만든 것

전국에서 500m 격자까지 , 그리고 계획안의 보고서까지



전국 지도 : 시 · 도를 고르고 시 · 군 · 구를 같은 지표 (인구 · 주택 · 한전 전력 · 온실가스) 로 비교



시뮬레이션 : 층수 · 동수 · 세대로 계획안의 에너지 · 탄소와 용도지역 상한 , 3D 배치 · 일조를 계산

공공데이터 12 종을 모아 한 격자 위에 있습니다

916 칸

전주시 SGIS 공식 500m 격자
(프로젝트 격자와 910 칸 일치)

20.6 만 행

전주 2025 건축 HUB 지번 월별 전력
(17,666 개 지번)

822 단지

K-apt 공동주택 (전주 364 · 수원 458)
48.6 만 세대

229 곳

한전 전력 · 온실가스 인벤토리가
있는 시 · 군 · 구 (전국)

에너지 (관측)

건축 HUB 건물에너지

국토부 · 법정동 × 월 전 지번 · 2024~

K-apt 관리비 에너지

공동주택 단지 × 월 · 과거 자료

한전 시군구 전력판매량

계약종별 · 2015~2025

통계 · 탄소

지역 온실가스 인벤토리

온실가스종합정보센터 · 2010~2023

국가 전력 배출계수

승인 회차별 (2019·2022·2025~)

SGIS 인구 · 가구 · 500m 격자

통계청 · 2000~2024

공간 · 기상

건축물대장 표제부

연면적 · 용도 · 사용승인일

VWorld 건물 · 용도지역 · 연속지적

지번 → 필지 → 격자 연결

기상 ASOS · ERA5-Land

난방도일 · 냉방도일

모으고 , 거르고 , 잇고 , 계산하고 , 대조합니다



지키는 원칙

- ✓

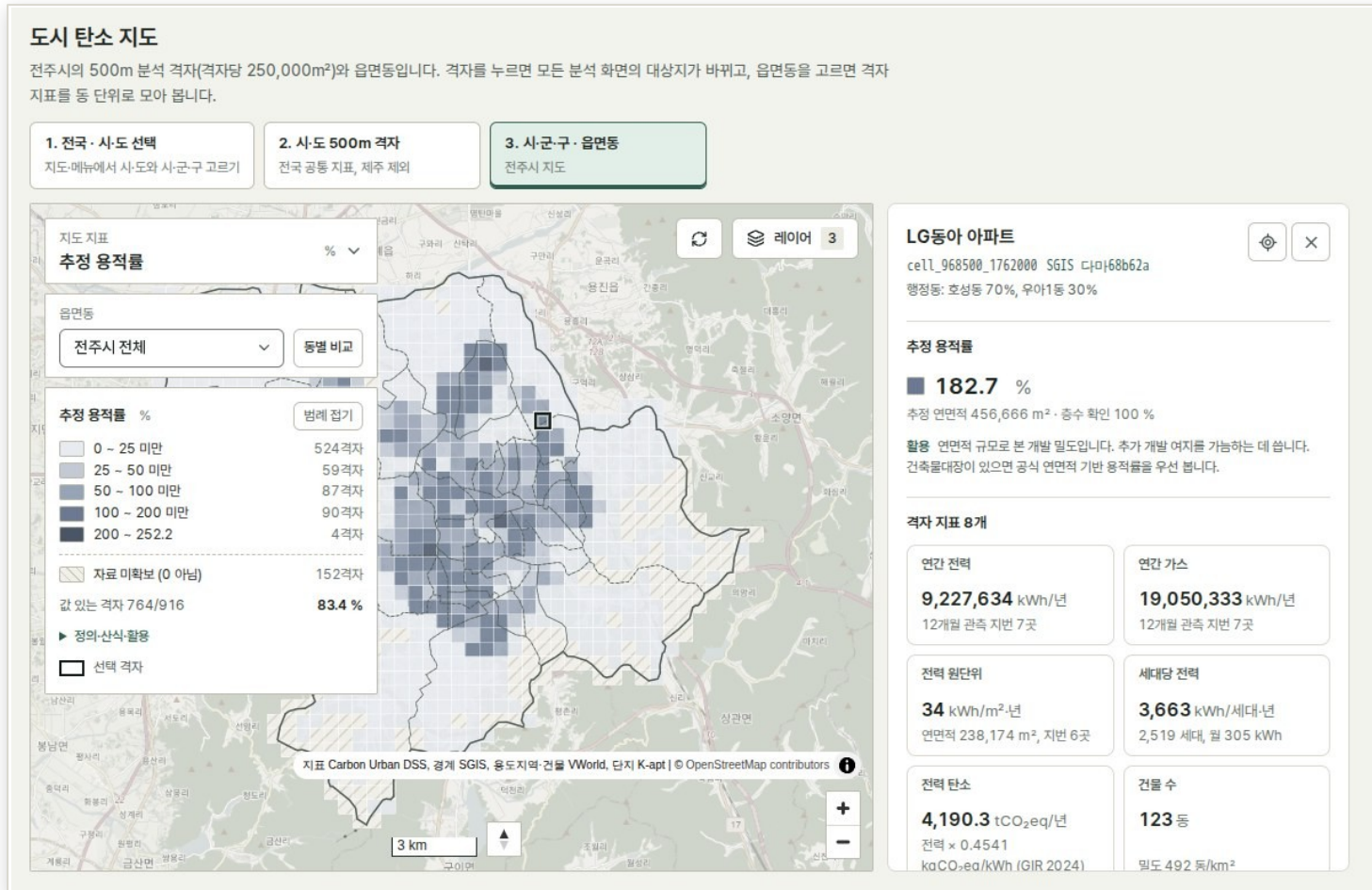
없는 값은 0 이 아닙니다
K-apt 가 0 으로 준 미보고 달은 NOT_REPORTED 로 두고 집계에서 뺍니다 .
지도에서는 빗금으로 “자료 없음” 을 보입니다 .
- ✓

출처를 섞지 않습니다
같은 단지라도 K-apt 전력은 건축 HUB 의 77% 입니다 . 연도 비교는 한 출처로만
합니다 .
- ✓

근거 유형을 나눕니다
실측 · 공공데이터 계산 · 추정 · 시나리오 배지를 값마다 붙입니다 .
- ✓

뺀 것은 개수로 남깁니다
이상값 · 부분 계량 지번은 원자료에 두고 , 화면에 “제외 N 곳” 으로 적습니다 .

격자마다 에너지 · 탄소 · 건물 · 인구를 같은 화면에서 봅니다



1 지표를 골라 칠합니다

건물 전체 전력 · 가스, 원단위, 전력 탄소, 용적률, 노후 연면적, 인구 증감 등 · 범례에서 정의 · 산식 · 활용을 펼칩니다.

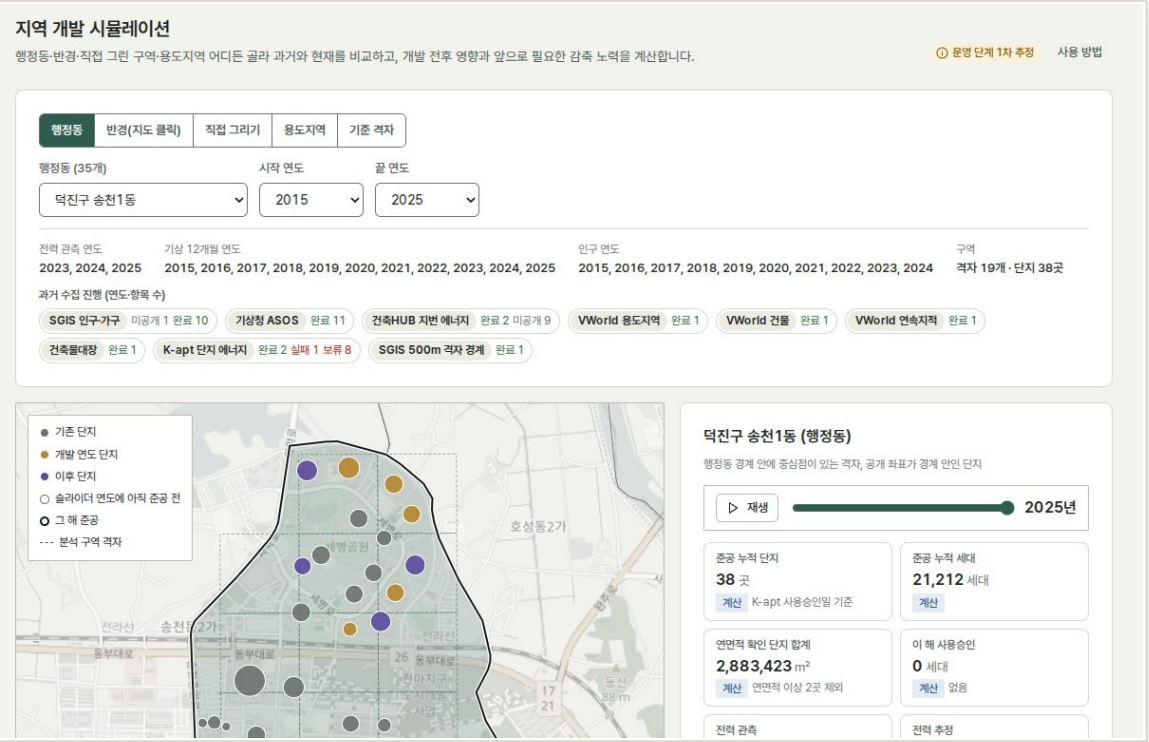
2 격자를 누르면 근거가 나옵니다

관측 지번 수, 제외한 지번과 까닭, 공식 격자 코드, 출처.

3 읍면동으로 묶어 비교합니다

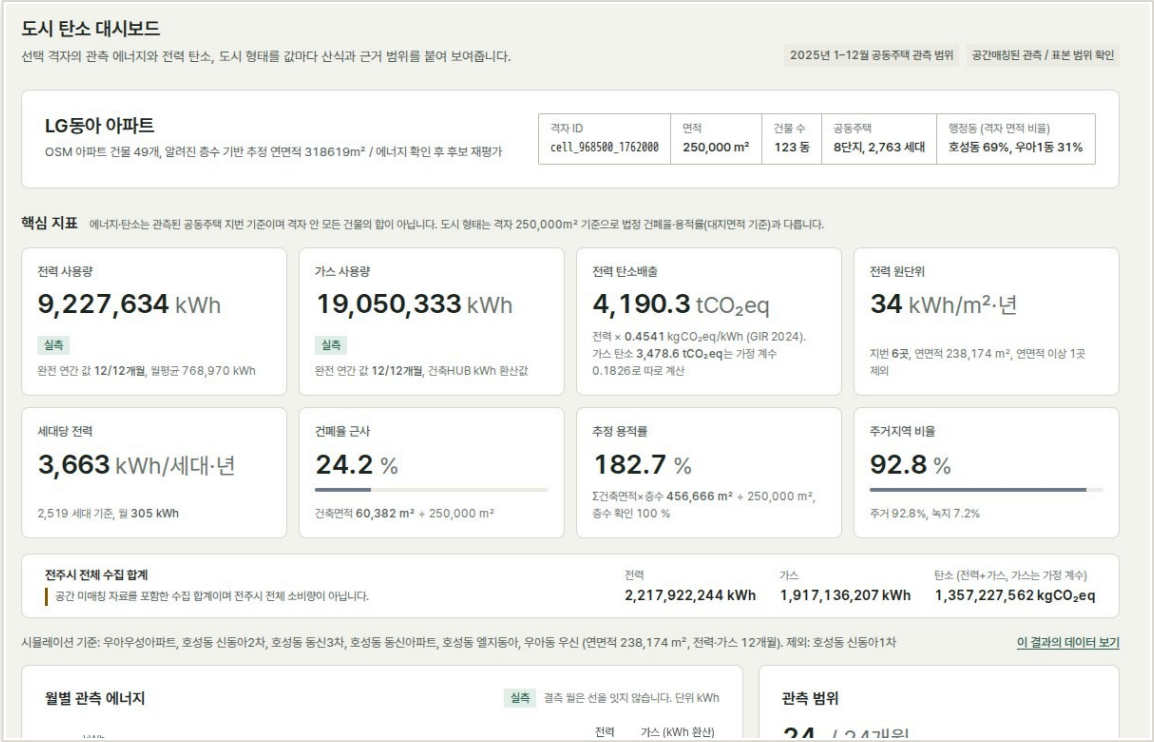
격자 지표를 행정동 단위로 모아 동끼리 비교합니다.

계획안과 개발 전후를 숫자로 확인합니다



지역 시뮬레이션

원 · 다각형으로 구역을 그리면 연도별 전력, 준공 단지, 기상 · 인구를 모으고 개발 전후를 비교합니다. 목표 감축률에 필요한 효율 개선과 재생에너지 양도 구합니다.



보고서로 남기고 , 결과를 공식 통계와 맞대 봅니다

도시계획 검토 보고서

저장된 시나리오와 출처를 고정하여 다시 확인할 수 있는 한국어 보고서를 작성합니다.

비교할 계획안 선택

최대 3개, 같은 연도와 격자

시뮬레이션에서 계산한 계획안을 선택하세요. 선택한 순서대로 계획안 A-B-C 색을 씁니다. 계획안 없이 현재 자료 현황만 보고서로 작성할 수도 있습니다.

12층·4동·대지 10,000 m²

☐ 9. 27. 오전 07:04 계산

336 %

조례 기본 상한 초과

12층·4동·대지 10,000 m²

☐ 9. 27. 오전 06:55 계산

336 %

조례 기본 상한 초과

12층·4동·대지 10,000 m²

☐ 9. 27. 오전 02:49 계산

336 %

조례 기본 상한 초과

12층·4동·대지 10,000 m²

☐ 9. 27. 오전 02:13 계산

336 %

조례 기본 상한 초과

12층·4동·대지 10,000 m²

☐ 9. 27. 오전 02:07 계산

336 %

조례 기본 상한 초과

☐ 로컬 AI로 핵심 근거 선정 qwen2.5:1.5b

보고서 작성

수치는 계산 연진에서 가져옵니다. AI는 검증된 근거 문장만 선택하여 원본 수치를 다시 계산하지 않습니다.

작성 이력

보고서 선택

검토 보고서

계획안 최대 3 개를 요약 → 대상지 → 현황 → 비교 → 유의사항 → 출처 순서로 정리하고 마크다운 · PDF 로 내려받습니다 .

공식 통계와 맞대기 (수원시 합계)

같은 양을 다른 기관이 센 통계와 비교합니다. 어느 한쪽을 정답으로 보지 않고, 차이와 그 까닭(포함 범위)을 함께 봅니다.

전력: 건축HUB 지번 합계 ↔ 한전 시군구 건물 전력

연도	건축HUB (GWh)	한전 건물 (GWh)	딛음	월별 상관	달마다 비율	한전 합계 (GWh)
2025	4,508.8	5,913.7	76.2%	0.999	75%~77%	6,674.9

한전 건물 전력은 주택용+일반용+교육용입니다. 건축HUB는 단독주택·소규모 공동주택 등 일부 계약을 지번에 있지 못해 더 작습니다. 월별 모양이 거의 같고(상관 0.99 이상) 달마다 비율이 일정하면 빠진 항목이 일정하다는 뜻이라, 지역 안 비교에는 쓸 수 있고 총량은 그 비율만큼 작게 나옵니다.

K-apt 관리비 전력 ↔ 건축HUB (같은 단자·같은 해)

308 쌍: K-apt는 건축HUB의 중앙값 74% (10~90%: 64%~127%), ±20% 안 16%.

두 줄서는 같은 단자라도 세는 범위가 달라 섞지 않습니다. 지역 시뮬레이션의 연도별 전력은 K-apt 한 줄처로, 건물 전체 에너지는 건축HUB로 따로 봅니다.

가스 지번의 연간 완전성 (2025)

8,232 곳 중 12개월 4,979 곳 (1,816.7 GWh), 여름 격월 고지 2,499 곳 (232.2 GWh), 달이 실제로 빠진 754 곳 (157.8 GWh).

여름(6~9월)에 한 달을 건너뛰고 다음 달에 두 달 치를 함께 고지하는 지번은 한 해 사용량이 모두 담겨 있어 연간 합계에 넣습니다. 달이 실제로 빠진 지번은 연간 합계에서 뺍니다(0으로 채우지 않음).

온실가스: 지역 인벤토리 ↔ 이 도구 계산

인벤토리 2023년 건물 등

연료(직접) 728 · 전력 2,251 · 열 296 천 tCO₂eq

이 도구 2025년 (건축HUB 지번)

전력 2,048 (계수 0.4541) · 가스 403 (가정 계수 0.1826) 천 tCO₂eq

연도와 범위가 다릅니다. 인벤토리의 '건물 등'에는 농림어업과 석유-LPG가, 전력에는 한전 판매량 전체의 해당 부분이 들어 있습니다. 같은 크기이지만 봅니다 (전력 91%).

인구 2024 (행정 ↔ 500m 격자 합)

1,224,979 명 ↔ 1,189,255 명 (97.1%)

건축HUB 지번의 격자 연결 (2025)

14,199 / 14,987 지번 (94.7%)

공식 통계와 맞대기 (이번에 추가)

지역을 고르면 그 지역 합계를 한전 전력 · 온실가스 인벤토리 · 통계청 인구와 현재 DB 로 다시 비교하고 , 가스 지번의 연간 완전성도 보여 줍니다 .

Carbon Urban DSS · 8

정확도 · 신뢰도 점검

얼마나 정확하고, 어디까지 쓸 수 있나

76~79%

건축 HUB 가 담는
한전 건물 전력의 몫

0.996+

두 자료의
월별 상관계수

9~15%

전력 모델 오차
(공간 교차검증 nMAE)

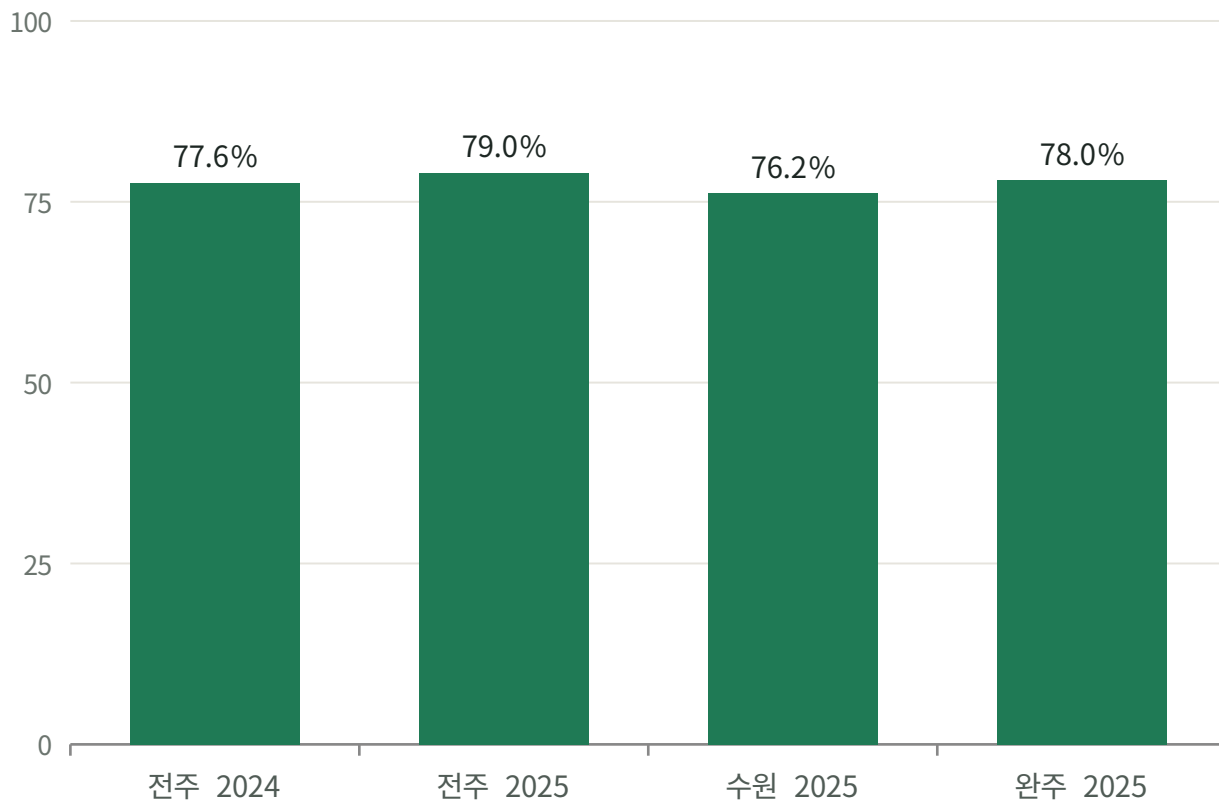
방법 : 같은 양을 다른 기관이 센 통계와 맞대고 , 학습에 쓰지 않은 지역 블록으로 모델을 검증했습니다 .

쓰임에 따라 믿을 수 있는 정도가 다릅니다

쓰임	판단	근거
격자 · 동끼리 상대 비교	사용 가능	한전과 월별 상관 0.996~0.999, 빠진 뭉이 달마다 일정
전국 시 · 군 · 구 비교	사용 가능	한전 · 인벤토리 · 통계청 공식 통계를 그대로 표시
시 전체 절대 총량	보정해 참고	건축 HUB 는 한전 건물 전력의 76~79% 만 담음
공동주택 개발 전후	같은 단지 기준	K-apt 한 출처 · 같은 단지 . 과거는 2022 년부터
신축 계획 추정	격자 합계 참고	전력 nMAE 9~15%, 단지 하나 예측엔 부족
가스 탄소 · 지역난방	가정값 · 미포함	발열량 기준 미공개 ($\pm 11\%$), 지역난방 열 없음
농촌형 군 총량	주의	단독주택 제외로 인벤토리 대비 전력 0.56 (완주)

빠진 몫이 해마다 · 달마다 일정합니다

건축 HUB 지번 전력 ÷ 한전 건물 전력 (주택 + 일반 + 교육), %



→ 지역 안 비교 · 연도 변화에는 그대로 쓰고, 총량은 약 1/0.77 배 클 수 있다고 읽습니다.

0.996~0.999

월별 상관계수. 계절 모양이 거의 같습니다.

75~80%

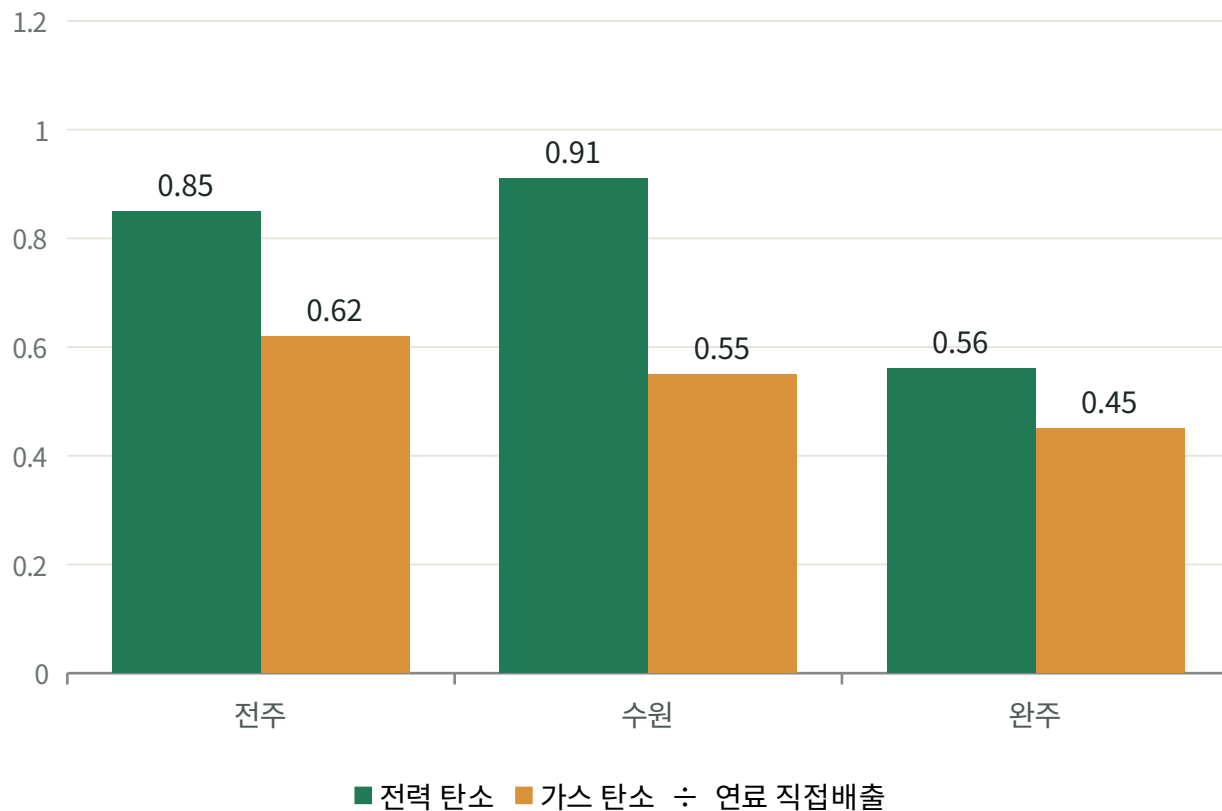
달마다 비율의 범위. 빠진 몫 (단독주택 · 소규모 공동주택) 이 일정합니다.

77%

K-apt 관리비 전력 ÷ 같은 단지 건축 HUB (803 쌍 중앙값). ±20% 안은 16~28% 뿐이라 두 출처를 섞지 않습니다.

전력 탄소는 맞는 크기, 가스·열은 범위 차이가 큼니다

이 도구 2025 ÷ 인벤토리 2023 “건물 등”



인벤토리 자체의 일관성

229 개 시·군·구 전력 배출 ÷ 한전 판매량
= 2023 년 0.397 kgCO₂eq/kWh
→ 공표 소비단 계수 0.3996 과 같습니다.

전주·수원 전력 0.85~0.91

뎡음 비율 (76~79%) 과 계수 차이를 생각하면 맞는 크기입니다.

가스는 절반 남짓

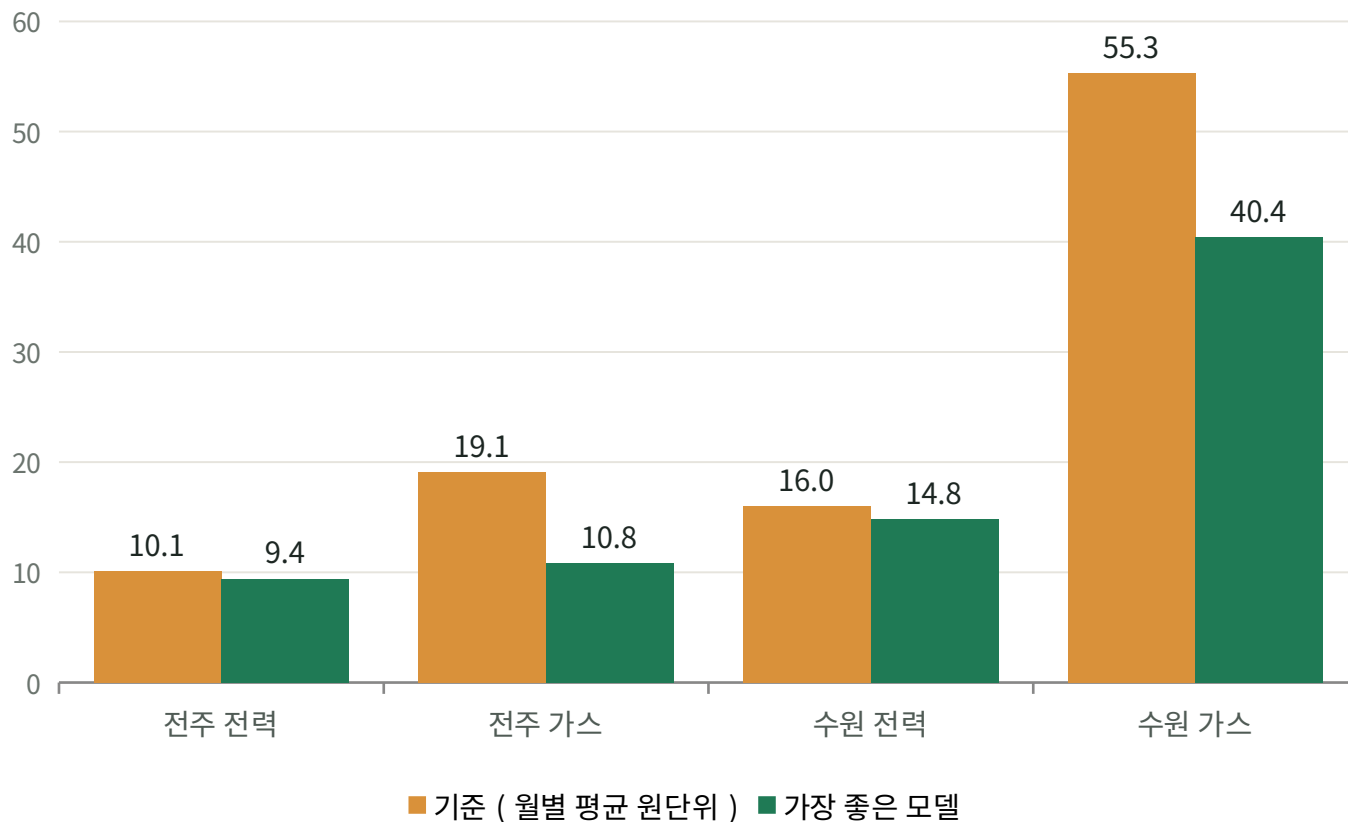
인벤토리 연료에는 석유·LPG·농림어업이, 건축 HUB 에는 단독주택이 빠져 있습니다.

수원 지역난방 열 296 천 t 미포함

총배출의 8%. 지역난방이 많은 곳은 난방 탄소가 빠집니다.

학습에 쓰지 않은 지역 블록으로 오차를 잰습니다

공간 블록 교차검증 nMAE (%) — 낮을수록 좋음, 2025



원단위 R^2 (격자 사이 kWh/m² 차이의 설명력)

전주 전력	RandomForest	0.54
전주 가스	RandomForest	0.92
수원 전력	spline+Ridge	0.23
수원 가스	RandomForest	0.88

가스는 모델이 크게 낮습니다

세대당 연면적 · 경과연수 · 난방방식을 넣으면 오차가 절반 가까이 줄입니다 .

전력은 조금만 낮습니다

거주 행태 · 가전처럼 자료에 없는 요인이 큼니다 (원단위 R^2 0.2~0.5).

수원 가스 40% 는 참고용

지역난방 격자는 가스가 작아 같은 오차도 비율로 크게 보입니다 .

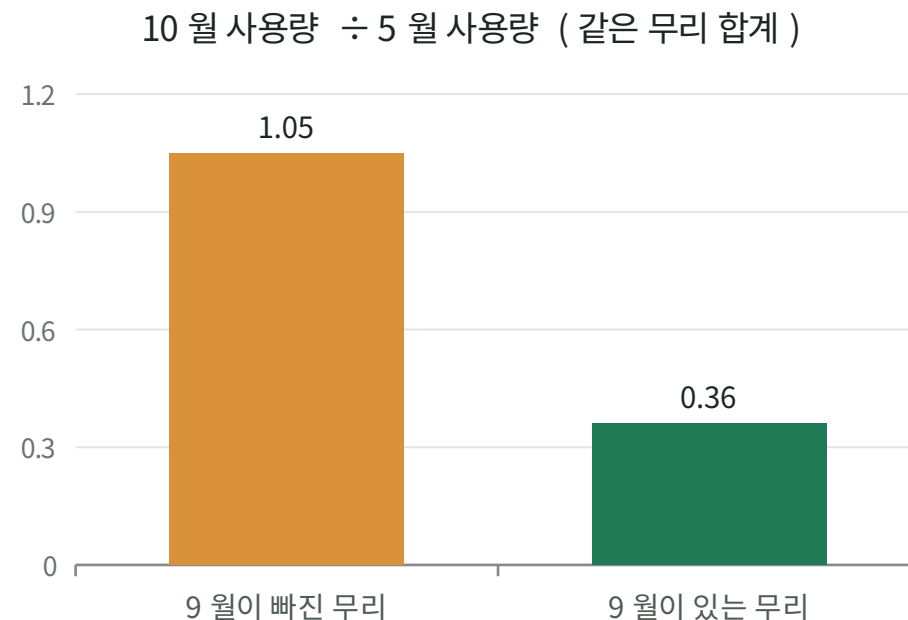
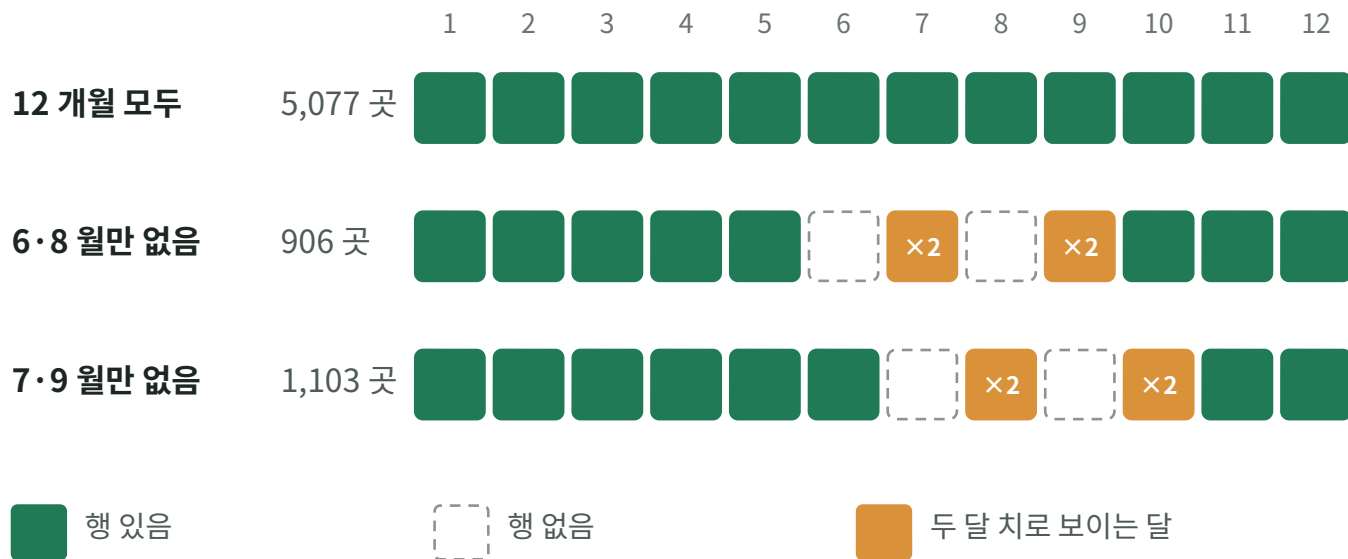
점검하며 고친 것

실데이터로 찾은 오류와 고친 뒤의 변화

항목	문제	고친 것	전	후	기준
500m 격자 인구	경계 칸의 인구를 첫 행정코드에 몰아 줌	걸친 시 · 군 · 구에 나눔	±3% 안 51.5%	73.3%	행정 인구 대비
전력 시계열	K-aprt 와 건축 HUB 가 한 해에 섞임	전력은 K-aprt 한 출처	≈+30% (비율로 추정)	제거	2024 년 출처 전환
개발 전후 비교	보고 단지가 늘어난 것을 사용 증가로 읽음	같은 단지끼리 비교	+56.3%	+4.8%	전주 4km, 103 단지
수원 가스 모델	난방방식을 무시	지역난방 비율 특성 · 난방별 기준	nMAE 127%	40%	최선 모델
수원 가스 합계	여름 격월 고지 지번을 결측으로 뺌	다음 달에 합쳐진 달을 인정	1,739 GWh	1,963 GWh	+12.8%
전력 배출계수	2019~2024 년 계수 없음	공표 회차별 계수 등록	2025 년만	2019~	탄소 계산 연도

수원 가스 지번의 여름 두 달이 빠진 까닭

2025 년 건축 HUB 가스 지번의 달별 행



해석과 처리

9 월이 빠진 무리의 10 월이 2.9 배 큼니다 → 빠진 달의 사용량이 다음 달에 합쳐 고지된 것입니다 (공급사의 하절기 격월 고지). 원자료에 0 이 따로 오는 경우는 2 행뿐이라 0 으로 보지 않았습니다 .
 6~9 월 중 한 달이 빠지고 다음 달이 있으면 연간 합계에 넣고 , 달별 값이 두 달 차이므로 월별 모델 학습에는 넣지 않습니다 .

1,739 → 1,963 GWh

수원 가스 연간 합계 (+12.8%)
 반영 지번 4,880 → 7,265 곳

아직 모르는 것과 다음에 할 일

한계	영향	다음 할 일
1 K-apt 2015~2021 미수집	하루 한도 5,000 건 때문에 매일 이어 받는 중 . 전후 비교 기간이 2022 년 이후로 짧음	→ 운영계정 (한도 상향) 신청 , 자동 수집 유지
2 지역난방 열 미포함	수원 인벤토리 열 296 천 tCO ₂ eq(8%) 가 빠짐	→ 한국지역난방공사 지사별 열 판매량 확보
3 가스 발열량 기준 미공개	가스 탄소 ±11%	→ 건축 HUB 활용가이드의 환산 기준 확인
4 단독주택 제외	총량 21~24% 작음 , 농촌 군은 절반	→ 총량은 한전 · 인벤토리 , 분포는 건축 HUB 로
5 전력 원단위 설명력	원단위 R ² 0.2~0.5	→ 세대원 수 · 가전 등 행태 자료 필요

정리

근거가 붙은 숫자로, 쓸 수 있는 만큼만 말합니다

만든 것

전국 → 500m 격자 지도, 계획 · 전후 시뮬레이션, 근거가 붙은 보고서

확인한 것

건축 HUB 는 한전 건물 전력의 76~79% 를 일정하게 담음 · 전력 탄소는 인벤토리의 0.85~0.91 · 전력 모델 오차 9~15%

고친 것

격자 인구 배분, 출처 혼합, 전후 비교, 난방방식, 여름 격월 고지, 연도별 계수

자세히 : docs/ACCURACY.md (정확도 · 신뢰도) · docs/USAGE.md (사용 안내) · 앱의 모델 → 공식 통계와 맞대기

감사합니다